

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 7

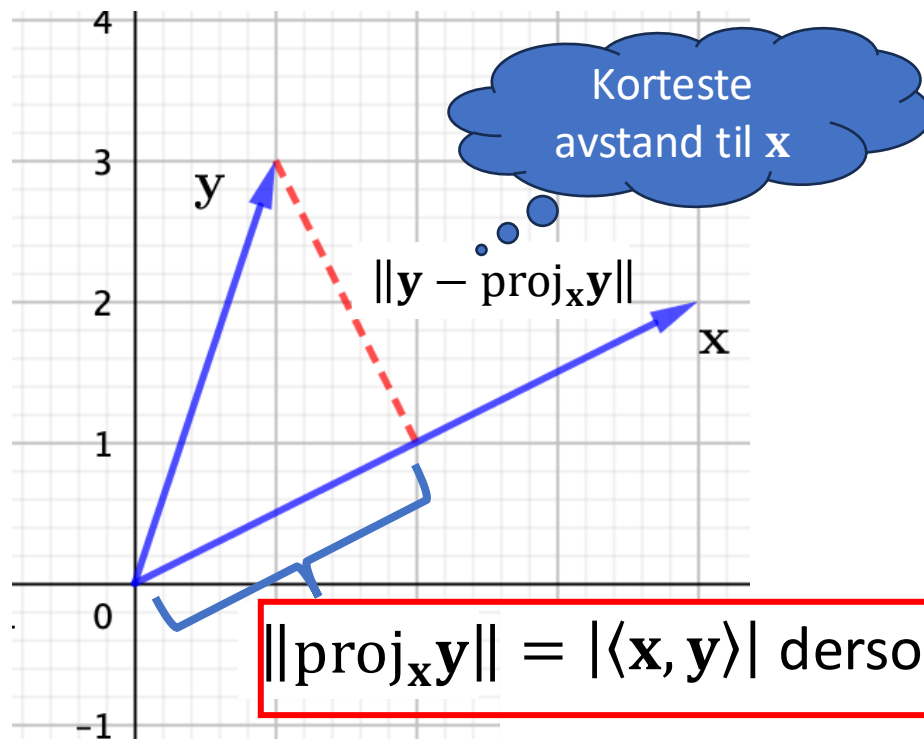
Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 7

- Lærebok: Arne Hole: Kalkulus og lineær algebra (2. utg.)
 - Bind 2: 7.2, 7.3, 9.6

Projeksjon på vektor

- La $\mathbf{x}$ og $\mathbf{y}$ være to vektorer i et vektorrom V med indreprodukt
- Den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{y}$ langs $\mathbf{x}$ defineres slik:



$$\text{proj}_{\mathbf{x}}\mathbf{y} = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\|^2} \mathbf{x}$$

Dersom $\mathbf{x}$ er en enhetsvektor blir
 $\text{proj}_{\mathbf{x}}\mathbf{y} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \mathbf{x}$, og altså
 $\|\text{proj}_{\mathbf{x}}\mathbf{y}\| = |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|$

Projeksjon på underrom

- La U være et endeligdimensjonalt underrom av et vektorrom V med indreprodukt, og la $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ være en ortonormal basis for U . For en vektor $\mathbf{v} \in V$ defineres den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{v}$ på U som

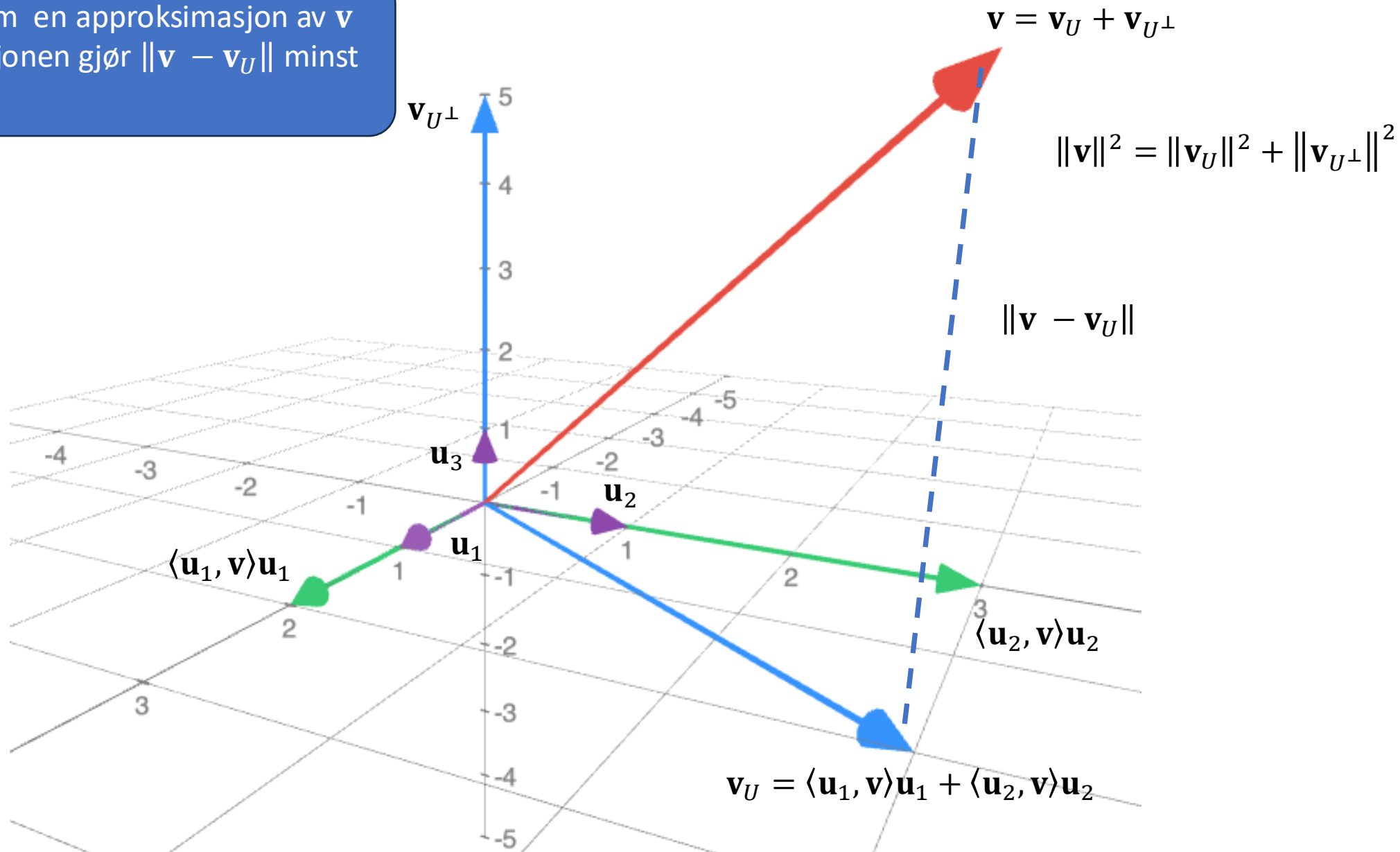
$$\mathbf{v}_U = \text{proj}_U \mathbf{v} = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_k$$

- $\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_U\|$ gir korteste avstand fra $\mathbf{v}$ til U , dvs.
 $\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_U\| < \|\mathbf{v} - \mathbf{x}\|$, for alle, $\mathbf{x} \in U$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{v}_U$

Ortogonalt komplement

- La U være et underrom av V . Det ortogonale komplementet til U ,
$$U^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0 \text{ for alle } \mathbf{u} \in U\}$$
- $U^\perp$ er et underrom av V
- Vi kan skrive enhver vektor $\mathbf{v} \in V$ på en entydig måte slik:
 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_{U^\perp}$, der $\mathbf{v}_U \in U$ og $\mathbf{v}_{U^\perp} \in U^\perp$ (Her er $\mathbf{v}_U = \text{proj}_U \mathbf{v}$)
- Generalisert Pytagoras-teorem
 - $\|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}_U\|^2 + \|\mathbf{v}_{U^\perp}\|^2$

$\mathbf{v}_U$ kan betraktes som en approksimasjon av $\mathbf{v}$
Denne approksimasjonen gjør $\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_U\|$ minst mulig



Gram-Schmidt-prosessen

- **Formål:** Konstruer en ortonormal basis med utgangspunkt i en vilkårlig basis
- **Eksempel:** $\mathbb{P}_2 = \{p(x) \mid p \text{ er polynom av grad } \leq 2\}$ med indreproduktet $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$
- Vi vet:
 - $B_1 = \{1, x, x^2\}$ er en (ikke ortonormal) basis for $\mathbb{P}_2$
 - $B_2 = \left\{ \sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}x, \sqrt{\frac{5}{8}}(3x^2 - 1) \right\}$ er en ortonormal basis for $\mathbb{P}_2$
- Hvordan kan vi lage B_2 med utgangspunkt i B_1 ?

Gram-Schmidt-prosessen

- La V være et endelig-dimensjonalt indreproduktrom
- La $B_1 = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ være en basis for V . Konstruer en ortonormal basis $B_2 = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$

1. Sett $\mathbf{u}'_1 = \mathbf{v}_1$, og $\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{u}'_1}{\|\mathbf{u}'_1\|}$

2. Sett $\mathbf{u}'_2 = \mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{u}_1$, og $\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{u}'_2}{\|\mathbf{u}'_2\|}$

3. Sett $\mathbf{u}'_3 = \mathbf{v}_3 - \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_3 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_3 \rangle \mathbf{u}_2$, og $\mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{u}'_3}{\|\mathbf{u}'_3\|}$

4. Sett $\mathbf{u}'_4 = \mathbf{v}_4 - \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_4 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_4 \rangle \mathbf{u}_2 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_4 \rangle \mathbf{u}_3$, og $\mathbf{u}_4 = \frac{\mathbf{u}'_4}{\|\mathbf{u}'_4\|}$

5. Forsett på tilsvarende måte til vi har $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$

1. Hvorfor vil hvert trinn gi en vektor som ikke er null-vektoren?
2. Hvorfor vil hvert trinn gi en vektor som er ortogonal på de foregående?

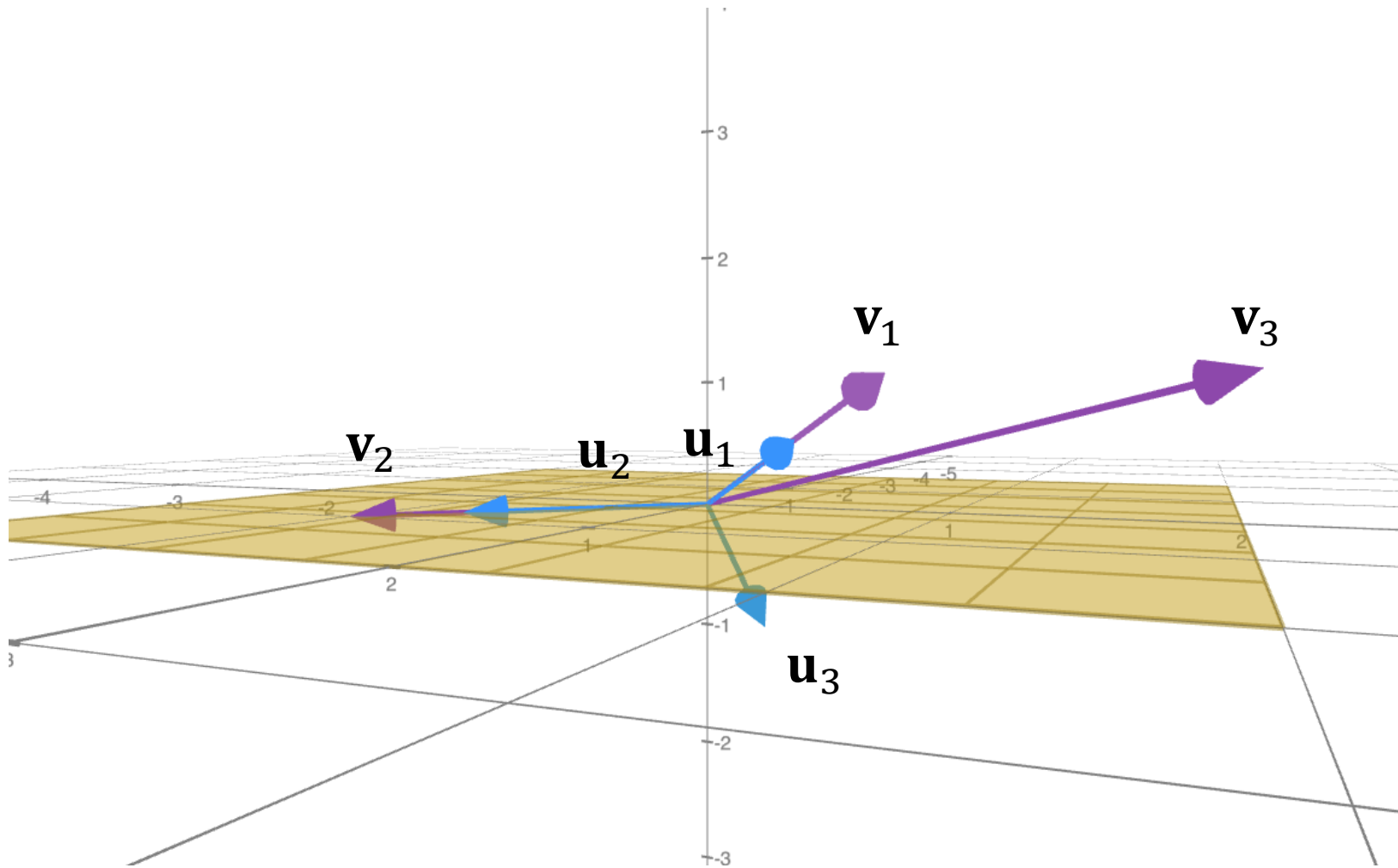
Eksempel 1

Gitt $B_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, der

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (1, -1, 0), \mathbf{v}_3 = (1, 2, 1)$$

- Hvorfor er B_1 en basis for $\mathbb{R}^3$, men ikke en ortogonal basis?
- Bruk Gram-Schmidt til å transformere B_1 til en ortonormal basis $B_2 = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ for $\mathbb{R}^3$
- Vi får

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$$



Eksempel 2

La $\mathbb{P}_3 = \{p(x) \mid p \text{ er polynom av grad } \leq 3\}$ med basisen

$B_1 = \{1, x, x^2, x^3\}$ og indreproduktet $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$

Konstruer en ortonormal basis $B_2 = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$ for $\mathbb{P}_3$

$$\mathbf{u}_1 = \sqrt{1/2} = \sqrt{1/2}P_0(x)$$

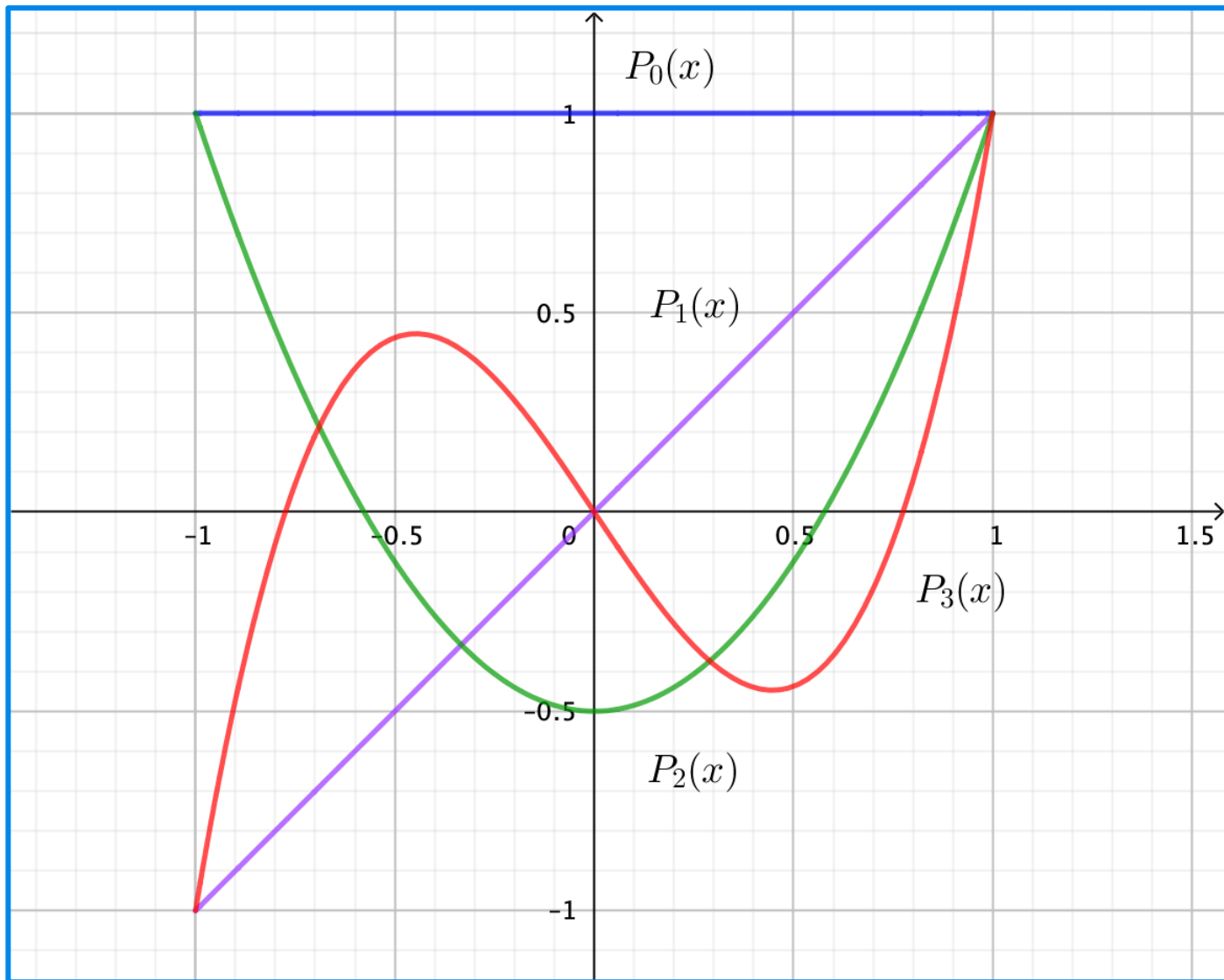
$$\mathbf{u}_2 = \sqrt{3/2}x = \sqrt{3/2}P_1(x)$$

$$\mathbf{u}_3 = \sqrt{5/8}(3x^2 - 1) = \sqrt{5/2}(3x^2/2 - 1/2) = \sqrt{5/2}P_2(x)$$

$$\mathbf{u}_4 = \sqrt{7/8}(5x^3 - 3x) = \sqrt{7/2}(5x^3/2 - 3x/2) = \sqrt{7/2}P_3(x)$$

- Elementene i B_2 (eller $\{P_0, P_1, P_2, P_3\}$) er de første *Legendre-polynomene*

- $\{P_0, P_1, P_2, P_3\}$ er en ortogonal mengde, $\|P_n\| = \sqrt{\frac{2}{2n+1}}$



Funksjonene $P_n(x)$ er løsninger av differensialligningen

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n + 1)y = 0$$

(Legendres differensialligning)

Eksempel 3

La V være mengden av stykkevis kontinuerte funksjoner på $[-\pi, \pi]$ med indreproduktet

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$$

$$\text{La } U = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin(x), \sin(2x), \dots, \cos(x), \cos(2x), \dots \right\}$$

$$\text{Direkte utregning (gjort forrige uke) viser at } \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\sin(mx)dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ 1, & n = m \neq 0 \end{cases}$$

- Tilsvarende vises at $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\cos(mx)dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ 1, & n = m \neq 0 \end{cases}$
- Altså $\|\sin(nx)\| = \|\cos(nx)\| = 1, n = \pm 1, \pm 2, \dots$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\cos(mx)dx = 0$ fordi integranden er en odde funksjon
- $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1dx = 2$, dvs. $\|1\| = \sqrt{2}$
- Dermed er $U = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin(x), \sin(2x), \dots, \cos(x), \cos(2x), \dots \right\}$ en ortonormal mengde med hensyn på indreproduktet $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$

Eksempel 4

$$\text{Definer } f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \pi \\ -1, & -\pi \leq x < 0 \end{cases}$$

La V være mengden av stykkevis kontinuerte funksjoner på $[-\pi, \pi]$ med indreproduktet $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$, og

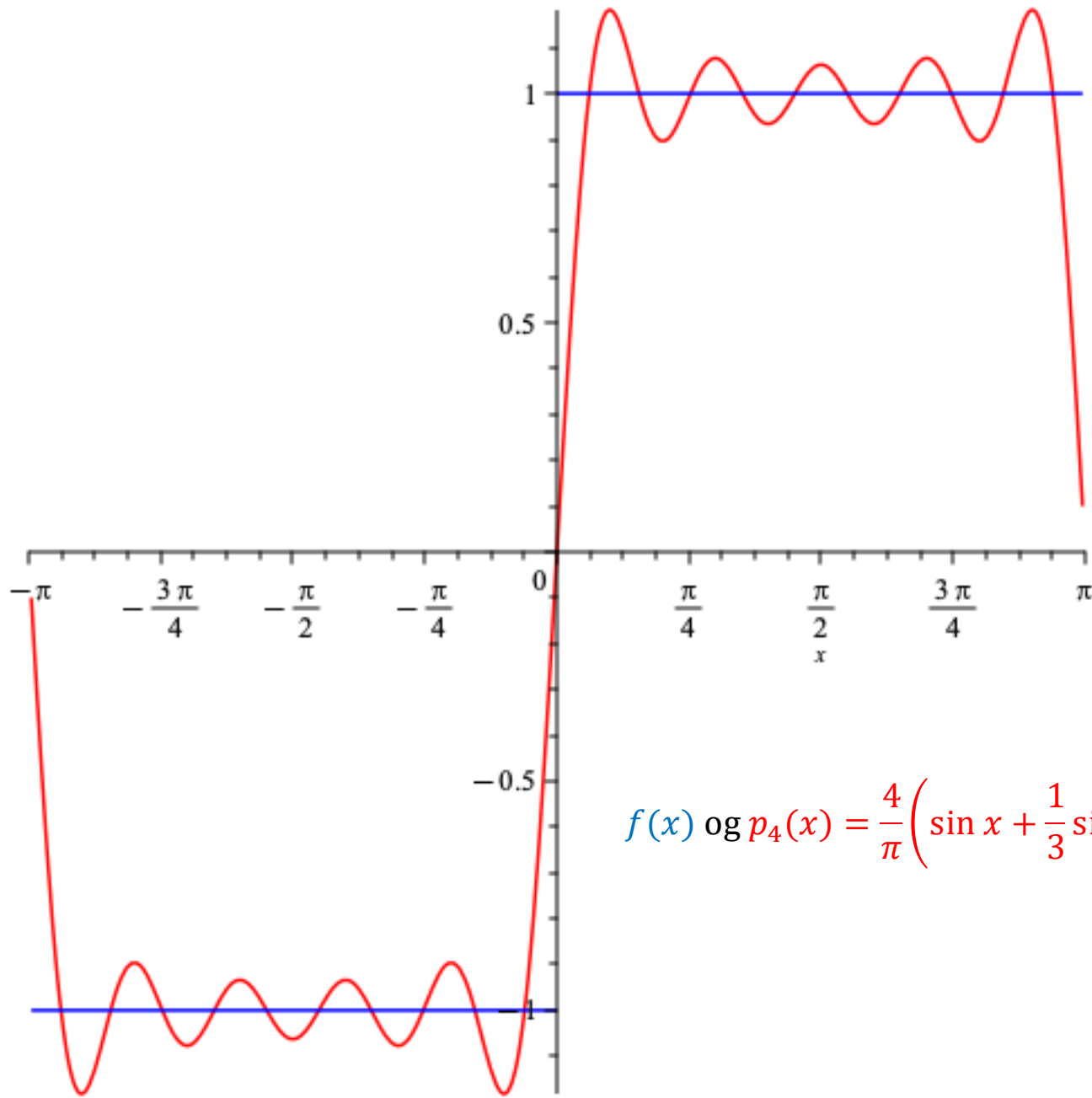
$$B = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin(x), \sin(2x), \dots, \sin(Nx), \cos(x), \cos(2x), \dots, \cos(Nx) \right\}$$

Finn projeksjonen av f på rommet utspent av B

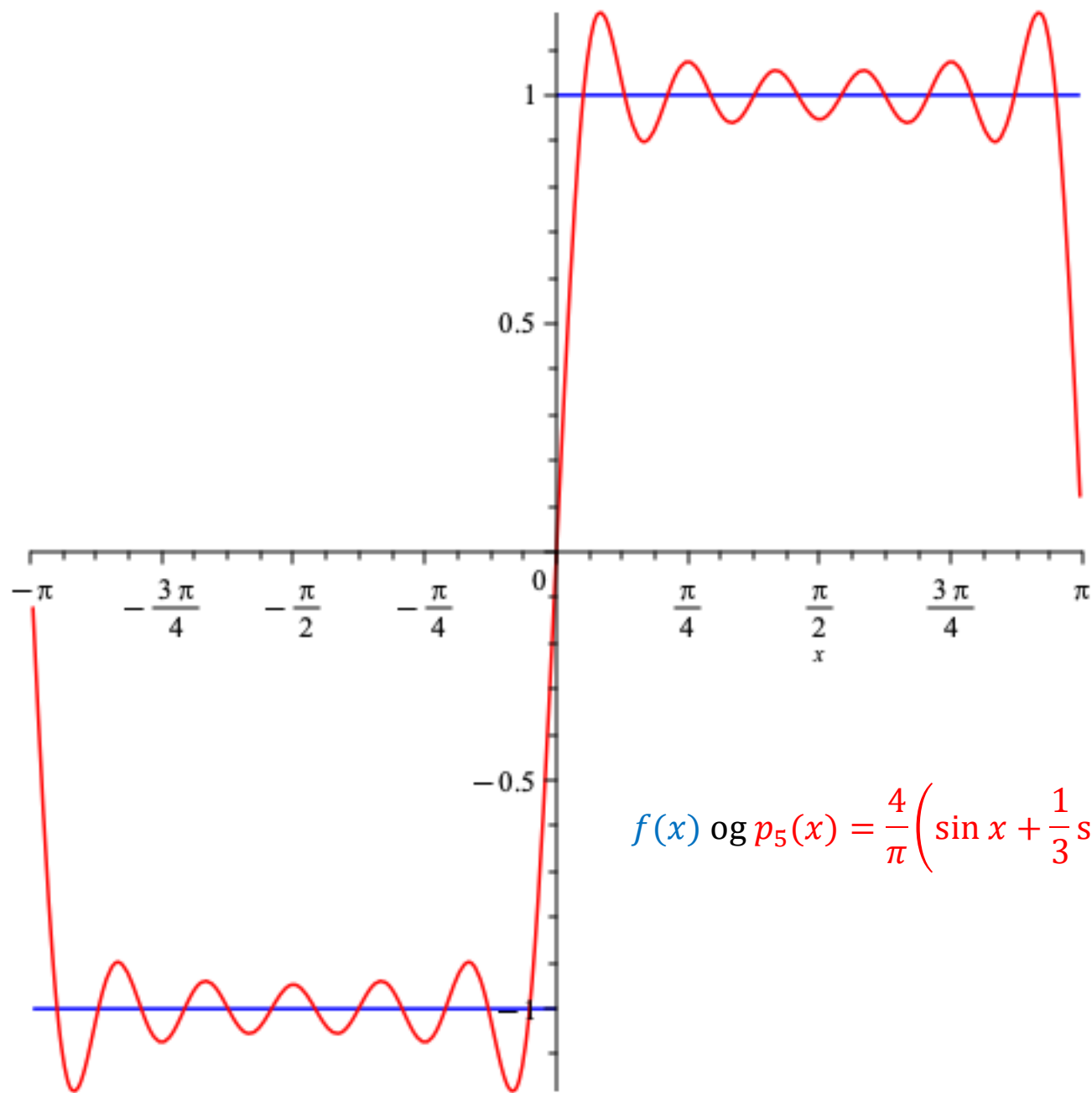
Vi får det trigonometriske polynomet

$$p_n(x) = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin(3x) + \frac{1}{5} \sin(5x) + \dots + \frac{1}{2n+1} \sin((2n+1)x) \right), \text{ der}$$

$2n+1 = N$ eller $N-1$, avhengig av om N er oddetall eller partall



$$f(x) \text{ og } p_4(x) = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin(3x) + \frac{1}{5} \sin(5x) + \frac{1}{7} \sin(7x) + \frac{1}{9} \sin(9x) \right)$$



$$f(x) \text{ og } p_5(x) = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin(3x) + \frac{1}{5} \sin(5x) + \frac{1}{7} \sin(7x) + \frac{1}{9} \sin(9x) + \frac{1}{11} \sin(11x) \right)$$

Eksempel 5

Definer $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ -1, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$

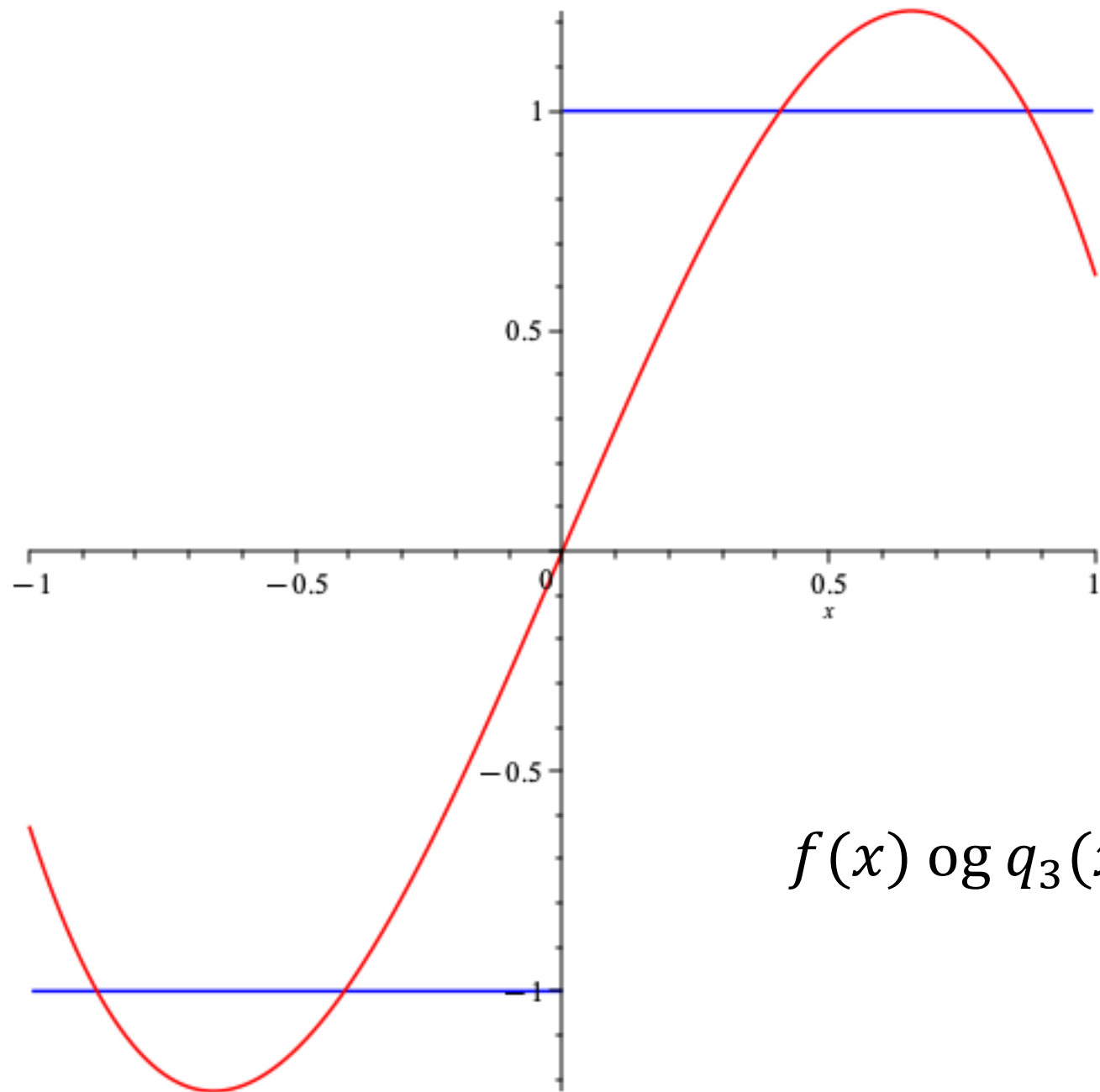
La V være mengden av stykkevis kontinuerte funksjoner på $[-1, 1]$ med indreproduktet $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, og

$$B = \{\sqrt{1/2}, \sqrt{3/2}x, \sqrt{5/8}(3x^2 - 1), \sqrt{7/8}(5x^3 - 3x)\}$$

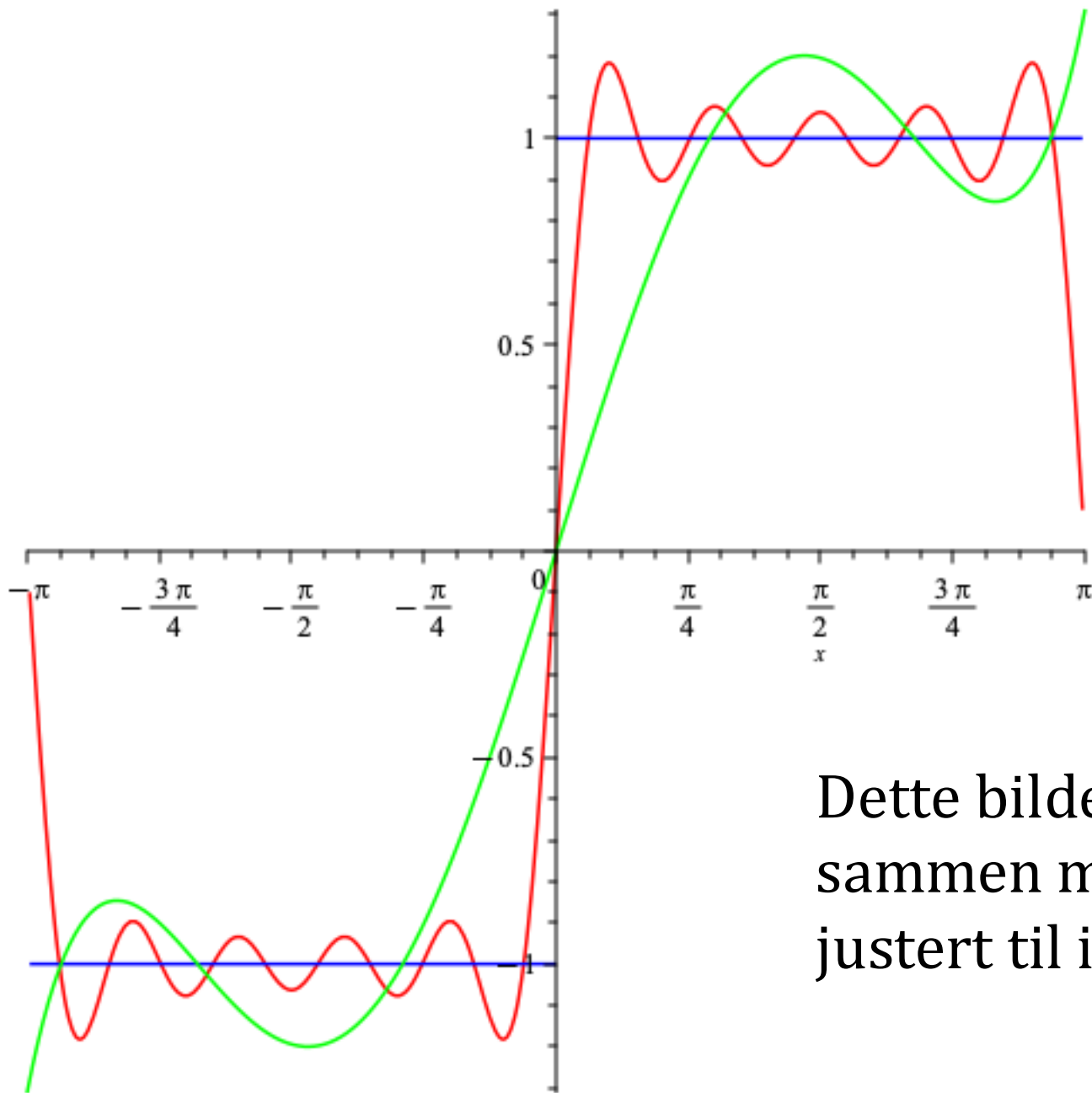
Finn projeksjonen av f på rommet utspent av B

Vi får polynomet

$$q_3(x) = -\frac{35}{16}x^3 + \frac{45}{16}x$$



$f(x)$ og $q_3(x)$



Dette bildet viser $f(x)$
sammen med $p_4(x)$ og $q_4(x)$,
justert til intervallet $[-\pi, \pi]$

Pytagoras i generelle indreproduktrom

- Vi har vist at vi kan skrive enhver vektor $\mathbf{v} \in V$ på en entydig måte slik:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_{U^\perp}, \text{ der } \mathbf{v}_U \in U \text{ og } \mathbf{v}_{U^\perp} \in U^\perp$$

- Her er $\mathbf{v}_U = \text{proj}_U \mathbf{v}$ og $U^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 0 \text{ for alle } \mathbf{u} \in U\}$
- Generalisert Pytagoras-teorem
 - $\|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}_U\|^2 + \|\mathbf{v}_{U^\perp}\|^2$
- Hvorfor er dette riktig?
 - Regn ut $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_{U^\perp}, \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_{U^\perp} \rangle$

Legendre-polynomene

Med $\mathbb{P}_3 = \{p(x) \mid p \text{ er polynom av grad } \leq 3\}$ og indreproduktet

$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$ har vi med Gram-Schmidt-prosessen ut fra basisen

$B_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\} = \{1, x, x^2, x^3\}$ konstruert den ortonormale basisen

$B_2 = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\} = \{\sqrt{1/2}, \sqrt{3/2}x, \sqrt{5/8}(3x^2 - 1), \sqrt{7/8}(5x^3 - 3x)\}$

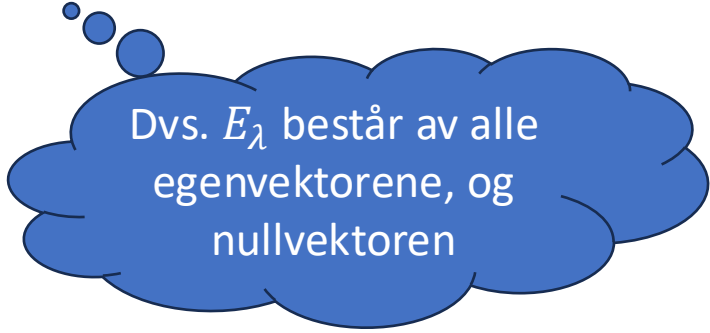
Fra Gram-Schmidt fikk vi $\underbrace{\mathbf{u}_3'}_{\mathbf{v}_{U^\perp}} = \underbrace{\mathbf{v}_3}_{\mathbf{v}} - \underbrace{(\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_3 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_3 \rangle \mathbf{u}_2)}_{\mathbf{v}_U}$ ($U = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$)

Her er $\mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_{U^\perp}$, der $\mathbf{v} = x^2$, $\mathbf{v}_U = -\frac{1}{3}$, $\mathbf{v}_{U^\perp} = x^2 - \frac{1}{3}$

Vis ved direkte utregning at $\|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}_U\|^2 + \|\mathbf{v}_{U^\perp}\|^2$

Eigenverdier og egenvektorer

- En $n \times n$ –matrise A er en lineærtransformasjon $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$
- Dersom $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$), kalles λ en *eigenverdi* for A , og $\mathbf{x}$ en tilhørende *egenvektor*
- Egenrommet tilhørende en eigenverdi: $E_\lambda = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}\}$
- E_λ er et underrom av $\mathbb{R}^n$
- En basis for E_λ kalles en *eigenbasis*



Dvs. E_λ består av alle egenvektorene, og nullvektoren

Eksempel 1

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. Finn egenverdier og egenvektorer til A
- Vi får: $p(\lambda) = (1 - \lambda)(\lambda - 2)^2$, dvs. $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 2$
- Egenvektorer: For $\lambda_1 = 1$: $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} t, t \neq 0$. For $\lambda_2 = 2$: $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} s, s \neq 0$ og $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t, t \neq 0$.
Dvs. alle $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t$, ikke både s og t lik 0 er egenvektorer tilhørende $\lambda_2 = 2$
- Egenbasis: $B_{\lambda_1} = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, $B_{\lambda_2} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$
Dvs. $\dim(E_{\lambda_1}) = 1, \dim(E_{\lambda_2}) = 2$
- $B = B_{\lambda_1} \cup B_{\lambda_2}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$ (kan vise at B er lineært uavhengig)

Eksempel 2

- $M = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 0 & -1 & -8 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$. Finn egenverdier og egenvektorer til M
 - Vi får: $p(\lambda) = (\lambda + 4)(\lambda - 3)^2$, dvs. $\lambda_1 = -4$ og $\lambda_2 = 3$
 - Egenvektorer: For $\lambda_1 = -4$: $\begin{bmatrix} -6 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} t, t \neq 0$. For $\lambda_2 = 3$: $\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} t, t \neq 0$.
- Egenbasis: $B_{\lambda_1} = \left\{ \begin{bmatrix} -6 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}, B_{\lambda_2} = \left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
- Dvs. $\dim(E_{\lambda_1}) = 1, \dim(E_{\lambda_2}) = 1$
- $B_{\lambda_1} \cup B_{\lambda_2}$ er **ikke** en basis for $\mathbb{R}^3$

Eigenverdier og egenvektorer

- Gitt en $n \times n$ –matrise A . Når kan vi være sikker på at A har n lineært uavhengige egenvektorer?
 - Dvs. når kan vi finne en basis for $\mathbb{R}^n$ bestående av egenvektorer til A ?
- Å finne ut dette kan knyttes til å finne ut når en matrise kan diagonaliseres
 - $A = PDP^{-1}$, der D er en diagonalmatrise og P har egenvektorene til A som søyler